YouTube-DNN-RecSys — 系统架构 · 召回数据流

Python / Spark samples → TFRecords → dnn.py user tower → Spark or Python prediction

主数据流　　虚线框 = 架构分区

回退 / 反馈　　盒内 = 模块 + 职责

项目介绍

YouTube-DNN-RecSys 使用 TensorFlow 与 Spark 实现 YouTube 推荐系统中的候选召回阶段。

系统将用户行为历史转换为 TFRecords，训练用户与物品向量，并为在线服务生成 Top-K 召回候选。

DATA PROCESSING · 数据处理层

Python 数据处理

data2tfrecords.py
生成训练数据

TFRecords
训练与评估集

read_tfrecords.py
数据集读取

Scala + Spark 数据处理

MakeDataOne.scala
分布式生成

MakeDataTwo.scala
TFRecords output

HDFS
数据集存储

STORAGE · 存储层

data/tfrecords/
train/train.tfrecords
evaluation/evaluation.tfrecords

data/checkpoints/
ckpt/checkpoint
ckpt/eval · modelpath/

评估

MODEL TRAINING · dnn.py

Input
visit_items_index × 5
continuous_features × 16

Item Embedding
500 items × 16

Average Pooling
历史向量

DNN Tower
Dense 64 + ReLU
Dropout · Dense 32 + ReLU
user vector 16

Softmax Output
500 classes
cross entropy · Top-K

PREDICTION · 预测服务层

PredictUserVector.scala
SavedModel
embedding_average → user_vector

ItemEmbeddingPredictor.scala
item embedding table
FeatureBuilder

load_dnn_model.py
SavedModel load
在线与批量推理

UTILITIES · 工具与辅助层

tensor_board.py
TensorBoard

feature_column.py
特征列

self_defined_network_layer.py
自定义网络层

Spark Base
BaseSparkLocal.scala
BaseSparkOnline.scala

Configuration
vars.prod.properties
vars.sit.properties

主链：行为历史 → TFRecords → embedding average pool → user vector → item table → Top-K。